Collège Olympe de gouges

CORRECTION BREVET BLANC n°2

9 avril 2026

MATHEMATIQUES

SERIE GENERALE

Partie 1 – Automatismes **20 min (calculatrice interdite)**	**6 points**
Partie 2 – Raisonnement et résolution de problèmes **1 h 40 (calculatrice autorisée)**	**14 points**

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Il comporte **9** pages numérotées de la page **1** à la page **9**.

Dans le cas où un élève repère ce qui semble être une erreur d'énoncé, il le signale très lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l'épreuve en conséquence

Partie 1 - Automatismes - 6 points - 20 minutes

Pour chaque question, recopier sur votre copie son numéro et la réponse correspondante.
Pour cette partie, aucune justification n'est attendue.
Pour les questions à choix multiple, une seule réponse est exacte.

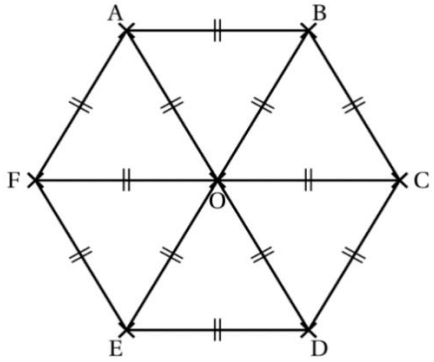
Question 1

$\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$ est égal à :

A) $\frac{2}{7}$ B) 0,583 C) $\frac{7}{12}$ D) $\frac{1}{7}$

Question 2

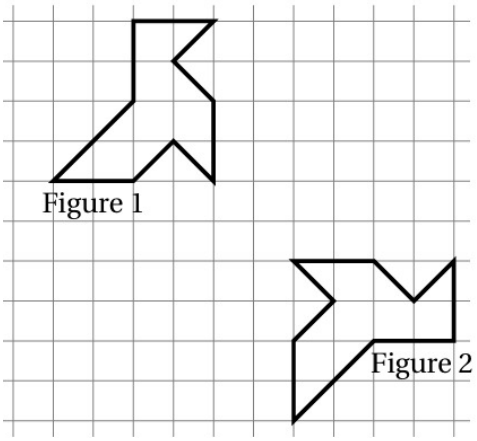
On considère l'hexagone ABCDEF de centre O représenté ci-contre.
Quelle est l'image du quadrilatère CDEO par la symétrie de centre O ?



A) FODE B) FABO C) ABCO D) OBCD

Question 3

Quelle transformation permet de passer de la figure 1 à la figure 2 ?



Réponse A) Une symétrie centrale
Réponse B) Une rotation
Réponse C) Une translation
Réponse D) Une symétrie axiale

Question 4

La notation scientifique de 1 500 000 000 est :

A) 15×10^{-8} B) 15×10^{8} C) $1{,}5 \times 10^{-9}$ D) $1{,}5 \times 10^{9}$

Question 5

$(x-2)(x+2) = \ldots$

A) $2x$ B) x^2+4 C) $2x-4$ D) x^2-4

Question 6

$3(2x-5)-4$ est égal à :

A) $6x-9$ B) $6x-15-4$ C) $5x-9$ D) $6x+1$

Question 7

$8x - 12$ peut se factoriser par :

A) $4(2x - 3)$ B) $2(4x - 6)$ C) $8(x - 12)$ D) $4(2x + 3)$

Question 8

7/4 est égal à :

A) 1,4 B) 1,75 C) 0,75 D) 2,25

Question 9

Les 3/5 de 45 valent :

A) 15 B) 27 C) 30 D) 36

Question 10

La moyenne de quatre notes est 12. Trois de ces notes sont 10, 11 et 15.

La quatrième note est :

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13

Question 11

Un article coûte 120 €. Il subit une réduction de 15 %.

Son nouveau prix est :

A) 102 € B) 105 € C) 108 € D) 115 €

Question 12

Quelle écriture correspond à 0,35 ?

A) 35/10 B) 7/19 C) 3/5 D) 35 %

Question 13

Dans un triangle, deux angles mesurent 47° et 68°.

La mesure du troisième angle est :

A) 55 ° B) 65 ° C) 75 ° D) 85 °

Question 14

Dans une classe de 28 élèves, 7 élèves portent des lunettes.

La fréquence des élèves portant des lunettes est :

A) 7 % B) 0,7 C) 0,25 D) 25,7 %

Question 15

Un coureur va à la vitesse moyenne de 12 km/h. Combien de temps met-il pour parcourir 3 km ?

A) 10 min B) 15 min C) 20 min D) 25 min

Restitution de la copie du candidat à l'issue de la partie 1

Partie 2 – Raisonnement et résolution de problèmes - 14 points – 1 h 40

Dans cette partie, toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.
La clarté et la précision des raisonnements ainsi que la rédaction sont valorisées
Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche ; les essais et les démarches engagées, même non aboutis, seront pris en compte dans la notation.

<u>Exercice 1</u> : (3 pts)

– AUREL : Belle pêche ! Combien de poissons et de coquillages vas-tu pouvoir vendre au marché ?
– ANTOINE : En tout, je vais pouvoir vendre au marché 300 poissons et 500 coquillages

Antoine est un pêcheur professionnel. Il veut vendre des paniers contenant des coquillages et des poissons. Il souhaite concevoir le plus grand nombre possible de paniers identiques.
Enfin, il voudrait qu'il ne lui reste aucun coquillage et aucun poisson dans son congélateur.

1. Décomposer les nombres 500 et 300 en produits de facteurs premiers. (1 points)

   $500 = 2^2 \times 5^3$ et $300 = 2^2 \times 5^2 \times 3$

2. Combien de panier au maximum Antoine pourra-il concevoir ? Justifier (1points)

   Le nombre maximum de paniers qu'Antoine pourra faire, correspond au PGCD de 500 et 300 ;

   Soit : $2^2 \times 5^2 \ = \ 100\, paniers$.

3. Quelle sera la composition de chaque panier ? Justifier (1 points).

   La composition de chaque panier est la suivante :

   5 coquillages et 3 poissons.

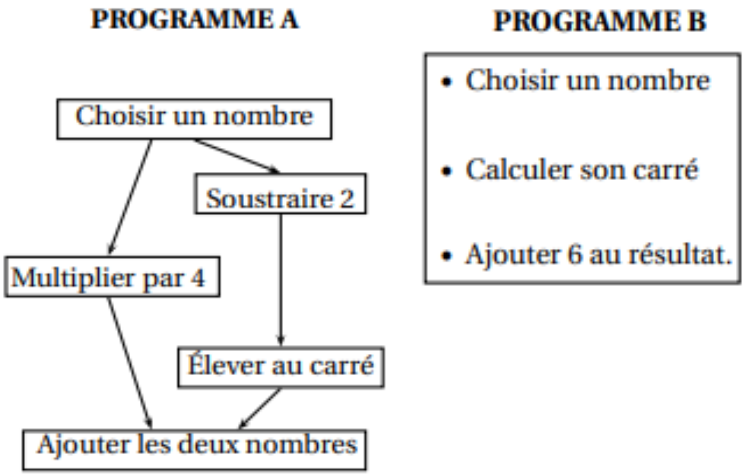
   En effet,

   $500 \div 100 \ = \ 5$ et $300 \div 100 \ = \ 3$

Exercice 2 (6 pts) :

Voici deux programmes de calcul :

Partie A : Calcul Littéral



1. a) Montrer que si l'on choisit le nombre 5, le résultat du programme A est 29. *(0.5 point)*

- 5
- 5×4 $\quad$ $5 - 2$
- 3^2
- $20 + 9 = 29$

Si l'on choisit le nombre 5, on obtient bien 29.

b) Quel est le résultat du programme B si on choisit le nombre 5 ? *(0.5 points)*

- 5
- 5^2
- $25 + 6 = 31$

Le résultat du programme B, si on choisit le nombre 5 est 31.

2. Si on nomme x le nombre choisi, trouver l'expression littérale du programme A. *(1 points)*

- x
- $x \times 4$ $\quad$ $x - 2$
- $(x-2)^2$
- $4x + (x-2)^2$

Si le nombre de départ est nommé x, l'expression littérale du programme A est :

$$4x + (x-2)^2$$

3. Développer et réduire l'expression trouvée et montrer qu'elle est égale à $x^2 + 4$. *(1 points)*

Indication : $(a-b)^2 = (a-b) \times (a-b)$

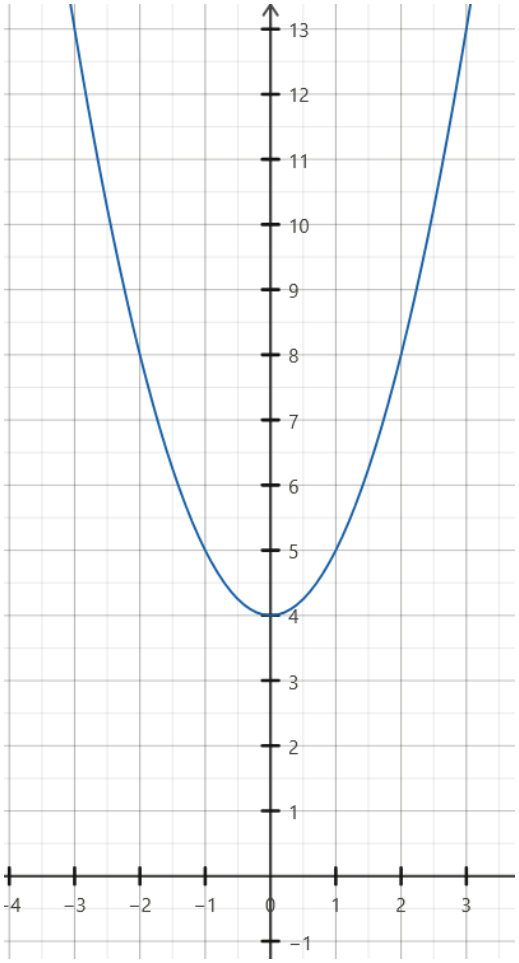
$$4x + (x-2)^2 = 4x + (x-2)(x-2)$$
$$= 4 \times x + x \times x - 2 \times x - 2 \times x + (-2) \times (-2)$$
$$= 4x + x^2 - 4x + 4$$
$$= x^2 + 4$$

4. Si on nomme x le nombre choisi, trouver l'expression littérale du programme B. *(0.5 points)*

- x
- x^2
- $x^2 + 6$

<u>Partie B : Lecture graphique</u>

A l'aide du graphique ci-dessous, représentant le programme A, déterminer :



1. L'image de -1,5 par la fonction A. *(0.5 point)*

L'image de -1,5 par la fonction A est 6,25.

2. Le ou les antécédents de 13 par la fonction A. *(0.5 point)*

Les antécédents de 13 par la fonction A sont : $3\ et\ -3$.

Partie C : Fonction

1. On note *f* la fonction qui au nombre de départ associe le résultat du programme B.

   a) Si on nomme x le nombre de départ du programme B, déterminer $f(x)$ l'expression de la fonction f. *(0.5 point)*

   $f: x \longmapsto x^2 + 6$ *ou* $f(x) = x^2 + 6$

   b) Calculer $f(-5)$, l'image de -5 par la fonction *f*. *(0.5 points)*

   $f(-5) = (-5)^2 + 6 = 31$

   c) Est-il vrai que $\frac{-1}{3}$ est un antécédent de $\frac{55}{9}$ par la fonction *f* ? *(0.5 points)*

   $\frac{-1}{3}$ est bien un antécédent de $\frac{55}{9}$ car :

   $f(\frac{-1}{3}) = (\frac{-1}{3})^2 + 6 = \frac{1}{9} + 6 = \frac{1}{9} + \frac{54}{9} = \frac{55}{9}$

Exercice 3 (3 pts)

Voici la série des temps exprimés en secondes, et réalisés par des nageuses lors de la finale du 100 mètres féminin nage libre lors des championnats d'Europe de natation de 2018 :

53,23	54,04	53,61	54,52	53,35	52,93	54,56	54,07

1. La nageuse française, Charlotte BONNET, est arrivée troisième à cette finale. Quel est le temps, exprimé en secondes, de cette nageuse ? *(0.5 point)*

Le temps, exprimé en secondes, de Charlotte BONNET, arrivée troisième à cette finale, est : $53{,}35\ s$

2. Quelle est la vitesse moyenne, exprimée en m/s, de la nageuse ayant parcouru les 100 mètres en 52,93 secondes ? Arrondir au dixième près. *(0.5 points)*

La vitesse moyenne, exprimée en m/s, de la nageuse ayant parcouru les 100 mètres en 52,93 secondes est : $\frac{\mathbf{100}}{\mathbf{52{,}93}} \approx 1{,}9 m/s$.

3. Déterminer la médiane et interpréter le résultat obtenu. *(1 points)*
   La série rangée dans l'ordre croissant :

$$52{,}93\ ;\ 53{,}23\ ;\ 53{,}35\ ;\ 53{,}51\ ;\ 54{,}04\ ;\ 54{,}07\ ;\ 54{,}52\ ;\ 54{,}56$$

$$Me = \frac{53{,}51 + 54{,}04}{2} = 53{,}83\ s \quad ; \quad Me = 53{,}83\ s$$

Interprétation du résultat :

La moitié (50%) des nageuses a réalisé un temps supérieur ou égal à $53{,}83\ s$ et l'autre moitié a réalisé un temps inférieur ou égal à $53{,}83\ s$.

Dans le tableau suivant, on a reporté le classement des dix premiers pays selon le nombre de médailles d'or lors de ces championnats d'Europe de natation, toutes disciplines confondues :

Rang	Nation	Or	Argent	Bronze	Total
1	Russie	23	15	9	47
2	Grande-Bretagne	13	12	9	34
3	Italie	8	12	19	39
4	Hongrie	6	4	2	12
5	Ukraine	5	6	2	13
6	Pays-Bas	5	5	2	12
7	France	4	2	6	12
8	Suède	4	0	0	4
9	Allemagne	3	6	10	19
10	Suisse	1	0	1	2

4. Est-il vrai que plus de 35% des médailles remportées par la France sont des médailles d'or ? *(0.5 points)*

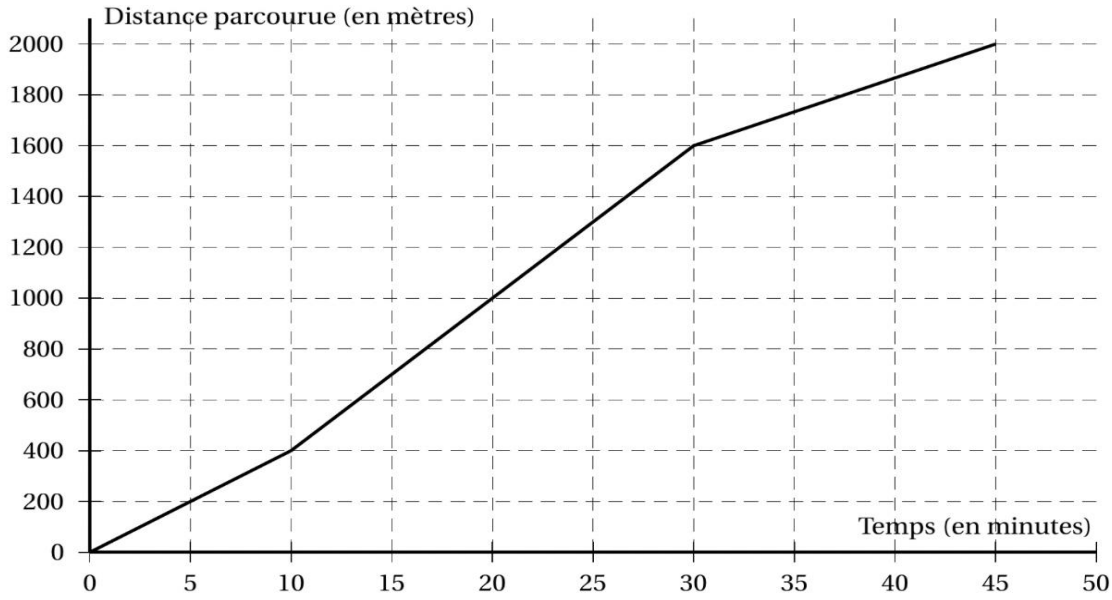
Il n'est pas vrai que plus de 35% des médailles remportées par la France sont des médailles d'or car :

Elle en a remportées : $\frac{4}{12} \times 100 \approx$ 33,33 % de médailles d'or.

<u>Exercice 4</u> (2 pts) :

On étudie les performances d'un nageur.

La distance parcourue par le **nageur** en fonction du temps est donnée par le graphique ci-dessous.



1. Répondre aux questions suivantes par lecture graphique. Aucune justification n'est demandée.

a) Quelle est la distance totale parcourue lors de cette course par le nageur ? *(0.5 point)*

La distance totale parcourue lors de cette course par le nageur est : $2000\ m$.

b) En combien de temps le nageur a-t-il parcouru cette distance totale ? *(0.5 point)*

Le nageur a parcouru cette distance totale en $45\ min.$

2. Montrer que la vitesse moyenne du nageur sur l'ensemble de la course est d'environ 44 m/min. *(0.5 points)*

La vitesse moyenne parcourue est donnée par l'expression suivante :

$$v = \frac{distance}{temps}$$

Donc

$$v = \frac{2000}{45} = 44{,}44\ldots\ldots \text{m/min} \simeq 44 \text{ m/min}.$$

La vitesse moyenne du nageur sur l'ensemble de la course est bien d'environ 44 m/min.

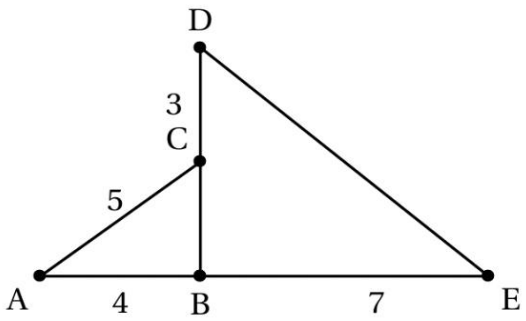
3. Y a-t-il proportionnalité entre la distance parcourue et le temps sur l'ensemble de la course ? Justifier. *(0.5 points)*

Il n'ya pas de proportionnalité entre la distance parcourue et le temps sur l'ensemble de la course car la représentation graphique de cette situation n'est pas une droite passant par l'origine.

<u>Exercice 5</u> (3 pts) :

Sur le dessin ci-contre :

- les points A, B et E sont alignés.
- C le milieu de [BD].



1. Montrer que ABC est un triangle rectangle. *(1points)*

C le milieu de [BD], donc :

$$BC = CD = 3$$

D'une part, on a :

$$AC^2 = 5^2 = 25$$

D'autre part, on a :

$$AB^2 + BC^2 = 4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25$$

Soit : $AC^2 = AB^2 + BC^2$

D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en B.

2. En déduire la nature du triangle BDE. *(1 points)*

Les points A, B et E étant alignés et le triangle ABC est rectangle en B, on en déduit que le triangle BDE est rectangle en B.

3. Calculer ED. Arrondir le résultat au dixième. *(1 points)*

Le triangle BDE est rectangle en B.

D'après le théorème de Pythagore :

$$ED^2 = EB^2 + BD^2$$

$$ED^2 = 7^2 + 6^2$$

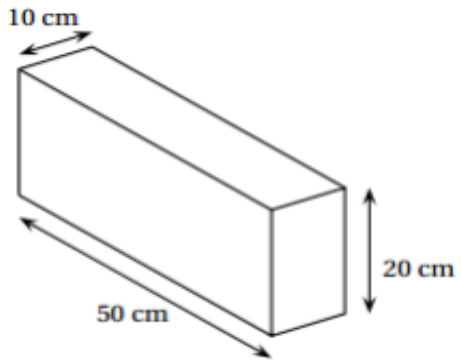
$$ED^2 = 49 + 36 = 85$$

$$ED = \sqrt{85} \approx 9{,}2$$

<u>Exercice 6</u> (2 pts)

Pour réaliser un abri de jardin en parpaing, un bricoleur a besoin de 300 parpaings de dimension 50 cm × 20 cm × 10 cm pesant chacun 10 kg.

Il achète les parpaings dans un magasin situé à 10 km de sa maison. Pour les transporter, il loue au magasin un fourgon.



<u>Information 1</u> :

Caractéristiques du fourgon :

- 3 places assises
- Dimensions du volume transportable : 2,60 m × 1,56 m × 1,84 m
- Charge pouvant être transportée : 1,7 tonne
- Volume du réservoir : 80 L
- Consommation : 8 L de diesel pour 100 km

<u>Information 2</u> :

Le prix du carburant est de 1,50 € / L

<u>Information 3</u> : Tarifs de location du fourgon

1 jour 30 km maximum	1 jour 50 km maximum	1 jour 100 km maximum	1 jour 200 km maximum	Prix du km supplémentaire
48 €	55 €	61 €	78 €	2 €

Ces prix comprennent le kilométrage indiqué <u>hors carburant</u>.

Combien va lui couter la location du fourgon ?

Rappel : 1 tonne = 1 000 kg et 100 cm = 1m

- La masse totale des parpaings est : $300 \times 10 = 3000\ kg$; soit $3\ tonnes$.
- Charge pouvant être transportée par le fourgon : 1,7 tonnes.
  Il faut donc deux trajets pour transporter la totalité des parpaings.

- La distance à parcourir en 2 trajets est de $40\ km$
  (La distance du trajet aller-retour = $10 \text{ x } 2 = 20km$)
- En supposant qu'il transporte 150 parpaings par trajet cela représente un volume de
  $150 \times V_{parpaing} = 150 \times 0{,}1\ m \times 0{,}5\ m \times 0{,}2\ m = 1{,}5\ m^3$
  Or $V_{fourgon} = 2{,}60\ m \times 1{,}56\ m \times 1{,}84\ m \simeq 7{,}46\ m^3$
  Ce qui est amplement suffisant pour le volume à transporter !
- Le tarif de location correspondant à cette distance est de 55 € (d'après le tableau)
- La consommation de carburant est de (produit en croix) : $\frac{8 \times 40}{100} = 3{,}2\ L$; soit un prix de $3{,}2 \times 1{,}50 = 4{,}80$ €.
- Le coût total de la location est donc de $55 + 4{,}80 = 59{,}80$ €.

La location du fourgon **lui coûtera 59,80 €.**